Calcul différentiel et équations différentielles
TD 1 - 12 mars 2024 - Correction

Exercice 1 (Premiers exemples de différentielles)**.**
Soient E et F des espaces vectoriels normés, et $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Écrire la différentielle d'une application $f : E \to F$ constante.
2. Écrire la différentielle d'une application $f : E \to F$ linéaire continue.
3. Écrire la différentielle d'une application $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ quadratique. On rappelle que f est quadratique s'il existe une application $B : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ bilinéaire (continue) telle que $f(x) = B(x, x)$.

Correction :

1. Dire que l'application $f : E \to F$ est constante, c'est dire que, pour toute valeur $x \in E$, $f(x)$ vaut toujours la même valeur dans F. Autrement dit, pour tout $x \in E$, on a $f(x) = c$, avec $c \in F$. Dans ce cas, en prenant $h \in E$, on a $f(x) = f(x + h) = c$. Or d'après la définition de la différentielle (Définition 2.1 dans l'ouvrage de référence), f est différentiable s'il existe une application linéaire (continue, mais elle le sera toujours comme on travaille dans des espaces de dimension finie) $L \in \mathcal{L}(E, F)$ telle que, pour $x \in U$, un ouvert de E :

   $$f(x + h) - f(x) = L(h) + R(h)$$

   où $R(h)$ est un $o(\|h\|)$ quand h tend vers 0_E. Dans notre cas, on a $f(x + h) - f(x) = c - c = 0_F$. Par identification directe, on a nécessairement $L(h) = 0_F$: la différentielle d'une application $f : E \to F$ constante est nulle.

2. Dans ce cas, l'application $f : E \to F$ est linéaire continue. De ce fait, $f \in \mathcal{L}(E, F)$ aussi, et possède donc toutes les propriétés des applications linéaires continues. En particulier, pour tout $h \in E$, on a que $f(x+h) - f(x) = f(h)$. En appliquant la définition de la différentielle, encore une fois par identification directe, on a $L(h) = f(h)$. On peut aussi noter $L(h) = Df(x)(h) = f(h)$, soit $Df(x) = f$, ici indépendemment de h : c'est une application constante.

3. Une application quadratique s'écrit $f(x) = B(x, x)$ avec B une application bilinéaire continue (car on travaille en dimension finie) $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$.

   Pour rappel, une application est bilinéaire et continue s'il existe une constante C positive ou nulle telle que $\forall (x, y) \in (\mathbb{R}^n)^2, \quad |B(x, y)| \leq C\|x\| \cdot \|y\|$, avec $\| \cdot \|$ une norme quelconque sur $\mathbb{R}^n$ (par exemple, la norme euclidienne).

   Comme f est égale à une application bilinéaire continue, on peut écrire, pour tout $h \in \mathbb{R}^n$ $f(x + h) - f(x) = B(x + h, x + h) - B(x, x) = B(x, h) + B(h, x) + B(h, h)$.

   De plus, étant donné que B est bilinéaire continue, alors on a $B(h, h) = O(\|h\|^2)$ (conséquence directe de la propriété énoncée ci-dessus). f est

donc bien différentiable, et sa différentielle est, par identification : $L(h) = Df(x)(h) = B(x,h) + B(h,x)$. Si l'énoncé précisait que l'application est symmétrique, alors on pourrait finalement écrire que $L(h) = 2B(x,h)$.

On remarquera que, pour les trois questions, on recouvre bien les dérivés usuelles connues en dimension une : la dérivé d'une fonction constante vaut 0, la dérivé d'une fonction affine est une constante, et la dérivé d'un polynôme de degré 2 est une fonction affine.

Exercice 2 (Critère pratique de différentiabilité)**.**
Justifier (sans calculs) que les fonctions suivantes sont différentiables, et calculer leur matrice jacobienne.

1. $f(x,y,z) = \left(\frac{1}{2}(x^2 - z^2), \sin x \sin y\right)$
2. $g(x,y) = \left(xy, \frac{1}{2}x^2 + y, \ln(1+x^2)\right)$

Correction : Commençons par la fonction f. Pour que f soit différentiable sur son domaine de définition, il suffit que ses applications coordonnées (à savoir, les applications que constituent chaque coordonnée de son image) soient elles-mêmes différentiables. Comme $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$, elle a deux applications coordonnées, que sont $(x,y) \to \frac{1}{2}(x^2 - z^2)$ et $(x,y) \to \sin x \sin y$. La première est différentiable en tant que combinaison linéaire de deux fonctions usuellement différentiables (quadratiques). La seconde l'est aussi en tant que produit de fonctions différentiables. Cette propriété est une extension de la règle de Leibniz (ou règle du produit) que vous connaissez déjà en dimension 1. La fonction f est donc bien différentiable. Calculons maintenant sa matrice jacobienne. En notant $f(x,y,z) = (f_1(x,y,z), f_2(x,y,z))$, on obtient :

$$\begin{aligned} J_f(x,y) &= \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x}(x,y,z) & \frac{\partial f_1}{\partial y}(x,y,z) & \frac{\partial f_1}{\partial z}(x,y,z) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x}(x,y,z) & \frac{\partial f_2}{\partial y}(x,y,z) & \frac{\partial f_2}{\partial z}(x,y,z) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x & 0 & -z \\ \cos x \sin y & \sin x \cos y & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Passons à la fonction g. Elle est différentiable en utilisant la même justification que précédemment : ses applications coordonnées (au nombre de trois cette fois-ci) sont elles-mêmes différentiables comme combinaison linéaire et/ou composition de fonctions elles-mêmes différentiables. Passons au calcul de la matrice jacobienne de g. En notant $g(x,y) = (g_1(x,y), g_2(x,y), g_3(x,y))$, on écrit :

$$J_g(x,y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x}(x,y) & \frac{\partial g_1}{\partial y}(x,y) \\ \frac{\partial g_2}{\partial x}(x,y) & \frac{\partial g_2}{\partial y}(x,y) \\ \frac{\partial g_3}{\partial x}(x,y) & \frac{\partial g_3}{\partial y}(x,y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y & x \\ x & 1 \\ \frac{2x}{1+x^2} & 0 \end{pmatrix}$$

Exercice 3 (Inégalité de la moyenne)**.**
Montrer que le système d'équations

$$x = \frac{1}{2}\sin(x+y), \quad y = \frac{1}{2}\cos(x-y)$$

admet au plus une solution.
On pourra pour ce faire appliquer l'inégalité de la moyenne (dans le plan muni de la norme euclidienne) à la fonction f définie par

$$f(x,y) = \left(\frac{1}{2}\sin(x+y), \frac{1}{2}\cos(x-y)\right)$$

Correction : On souhaite appliquer l'inégalité de la moyenne à la fonction $f(x,y) = \left(\frac{1}{2}\sin(x+y), \frac{1}{2}\cos(x-y)\right)$, définie de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$. Nous allons alors appliquer le *théorème de l'inégalité de la moyenne* (Théorème 3.1 dans l'ouvrage de référence).

Soit une fonction $f : U \to F$ (avec U un ouvert de E ; E et F deux espaces normés) différentiable en tout point de U. Le théorème indique que si l'on peut majorer la norme de la différentielle $Df(x)$ (avec x dans $[a,b]$, un segment de droite contenu dans U) par une constante positive k, alors on a *l'inégalité de la moyenne* : $\|f(b) - f(a)\|_F \leq k\|b-a\|_E$.

Commençons par vérifier les conditions d'application du théorème :

— Ici $U = F = \mathbb{R}^2$: U est bien un ouvert d'un espace normé, et F aussi, puisqu'on nous indique dans l'énoncé que l'on travaille dans le plan muni de la norme euclidienne.

— f est bien différentiable en tout point de $\mathbb{R}^2$, étant donné que ses applications coordonnées le sont en tant que composées de fonctions elles-mêmes différentiables.

Il faut alors montrer qu'il est possible de majorer la norme de la différentielle $Df(x,y)$. Pour cela, commençons par calculer la matrice jacobienne de $f(x,y) = (f_1(x,y), f_2(x,y))$:

$$J_f(x,y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x}(x,y) & \frac{\partial f_1}{\partial y}(x,y) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x}(x,y) & \frac{\partial f_2}{\partial y}(x,y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} cos(x+y) & cos(x+y) \\ -sin(x-y) & sin(x-y) \end{pmatrix}$$

On peut en déduire la différentielle prise en un point (h,k) de $\mathbb{R}^2$:

$$Df(x,y)(h,k) = J_f(x,y)\begin{pmatrix}h\\k\end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}(h+k)\cos(x+y)\\(k-h)\sin(x-y)\end{pmatrix}$$

Ainsi, en passant à la norme euclidienne :

$$\|\mathrm{D}f(x,y)(h,k)\|_2^2 = \frac{1}{4}((h+k)^2\cos^2(x+y) + (h-k)^2\sin^2(x-y))$$

Or on sait qu'il est possible de majorer $\cos^2(x+y)$ et $\sin^2(x-y)$ par 1 (puisqu'ils prennent valeur dans l'intervalle $[0,1]$), en choisissant soigneusement x et y (par exemple, en prenant $x = -y = \frac{\pi}{4}$). On peut donc passer à la majoration :

$$\begin{aligned}\|\mathrm{D}f(x,y)(h,k)\|_2^2 &\leq \frac{1}{4}((h+k)^2 + (h-k)^2))\\ &\leq \frac{1}{2}\|(h,k)\|_2^2\end{aligned}$$

De ce fait, on obtiendra :

$$\begin{aligned}\tfrac{\|\mathrm{D}f(x,y)(h,k)\|_2^2}{\|(h,k)\|_2^2} \leq \tfrac{1}{2} &\Leftrightarrow \tfrac{\|\mathrm{D}f(x,y)(h,k)\|_2}{\|(h,k)\|_2} \leq \tfrac{1}{\sqrt{2}}\\ &\Leftrightarrow \|\mathrm{D}f(x,y)\|_2 \leq \tfrac{1}{\sqrt{2}}.\end{aligned}$$

qui permet la majoration de la norme de la différentielle par $k = \frac{1}{\sqrt{2}}$. D'après le théorème 3.2, cela nous permet d'écrire l'inégalité de la moyenne. En osant (x,y) et (x',y') deux vecteurs de $\mathbb{R}^2$:

$$\|f(x,y) - f(x',y')\|_2 \leq \frac{1}{\sqrt{2}}\|(x,y) - (x',y')\|_2$$

Il ne nous reste plus qu'à exploiter cette relation pour répondre à la question posée. En effet, nous cherchions initialement à résoudre le système d'équations $x = \frac{1}{2}\sin(x+y), \quad y = \frac{1}{2}\cos(x-y)$. Cela revient à écrire, avec nos notations, $(x,y) = f(x,y)$ et $(x',y') = f(x',y')$. On peut de ce fait simplifier l'inégalité :

$$\begin{aligned}&\|f(x,y) - f(x',y')\|_2 &&\leq \tfrac{1}{\sqrt{2}}\|(x,y) - (x',y')\|_2\\ \Leftrightarrow\ &\|(x,y) - (x',y')\|_2 &&\leq \tfrac{1}{\sqrt{2}}\|(x,y) - (x',y')\|_2\\ \Leftrightarrow\ &\tfrac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}}\|(x,y) - (x',y')\|_2 &&\leq 0\\ \Leftrightarrow\ &\|(x,y) - (x',y')\|_2 &&= 0\end{aligned}$$

Le passage de l'inégalité à l'égalité s'explique par le fait que la norme euclidienne est par définition positive ou nulle. La seule façon de satisfaire cette équation est d'avoir $(x,y) = (x',y')$, d'où l'unicité de la solution du système d'équation donné.

Exercice 4 (Inversion locale mais pas globale)**.**
Démontrer que l'application $f : \mathbb{R}^2\backslash\{(0,0)\} \to \mathbb{R}^2\backslash\{(0,0)\}$ définie par

$$f(x,y) = (x^2 - y^2, 2xy)$$

définit en tout point de $\mathbb{R}^2\backslash\{(0,0)\}$ un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme local, mais que f n'est pas un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme global.

Correction : Commençons par montrer que f (définie sur $\mathbb{R}^2\backslash\{(0,0)\}$) est un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme local. Pour ce faire, on utilise le *Théorème d'inversion locale* (Théorème 5.1 dans l'ouvrage de référence), qui nous dit que $f : U \to \mathbb{R}^n$ est un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme local en tout point $a \in U$, avec U un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et f une application de classe C^1, si et seulement si la matrice jacobienne de f en a est inversible.

Vérifions avant tout les conditions d'application du théorème :

— Dans notre cas, on choisit $U = \mathbb{R}^2\backslash\{(0,0)\}$ qui est bien un ouvert de $\mathbb{R}^n$.

— La fonction $f(x,y) = (x^2 - y^2, 2xy)$ est bien une application de classe $\mathcal{C}^1$ sur U, car ses applications coordonnées le sont en tant que composées de fonctions lisses (linéaires et quadratiques).

Montrons maintenant que la matrice jacobienne de $f(x,y) = (f_1(x,y), f_2(x,y))$, que l'on notera $J_f(x,y)$, est inversible. Calculons $J_f(x,y)$:

$$J_f(x,y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x}(x,y) & \frac{\partial f_1}{\partial y}(x,y) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x}(x,y) & \frac{\partial f_2}{\partial y}(x,y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x & -2y \\ 2y & 2x \end{pmatrix}$$

Or on sait qu'une matrice carrée est inversible si et seulement si son déterminant est non-nul. Dans notre cas $\det(J_f(x,y)) = 4(x^2+y^2) \neq 0$ sur $U = \mathbb{R}^2\backslash\{(0,0)\}$. Ainsi, $J_f(x,y)$ est bien inversible et donc f est bien un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme local sur U.

On veut maintenant montrer que f n'est pas un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme global sur ce même ouvert U. Si on voulait montrer l'inverse, à savoir que f serait un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme global, il faudrait utiliser le *Théorème d'inversion globale* (Théorème 5.3 dans l'ouvrage de référence). Ce dernier est très similaire au Théorème 5.1, à l'exception près qu'il possède une condition d'application supplémentaire : f doit être injective sur U.

f est injective sur U si et seulement si $\forall (x,x') \in \mathbb{R}^2, f(x) = f(x') \implies x = x'$. En d'autres termes, si deux images de f sont égales, alors c'est qu'elles sont nécessairement associées au même antécédent. Il suffit donc de montrer que cette condition n'est pas vérifiée :

En choisissant par exemple $X = (1,0)$ et $X' = (-1,0)$, on a $f(X) = f(X') = (1,0)$, avec $X \neq X'$. De ce fait, si f était un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme global sur U, alors f serait forcément injective sur U. Or elle ne l'est pas, donc f ne peut pas être un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme global sur U.

Exercice 5 (Théorème d'inversion global)**.**
Montrer que l'application

$$\phi : (u,v) \mapsto (u+v, uv)$$

est un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme global de $U = \{(u,v) \in \mathbb{R}^2; u > v\}$ vers un ouvert V que l'on déterminera.

Correction : Comme vu dans l'exercice précédent, une fonction ϕ définie sur un ouvert U de $\mathbb{R}^n$ doit être injective sur $\phi(U)$ pour être un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme. Commençons par caractériser cet espace et la fonction inverse de ϕ, ϕ^{-1}. On cherche donc les couples $(s,p) \in \mathbb{R}^2$ tels que $(s,p) = \phi(u,v)$. On doit donc résoudre le système linéaire suivant :

$$\begin{cases} s = u+v \\ p = uv \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u = s-v \\ p = v(s-v) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u = s-v \\ v^2 - sv + p = 0 \end{cases}$$

Pour trouver u et v, il faut donc trouver les raçines du polynôme $\mathcal{P}$: $v^2 - sv + p = 0$. Comme de plus on souhaite que ϕ soit injective, il faut que notre système ait une unique solution : les deux raçines doivent donc être distinctes. Le polynôme admettra deux solutions réelles distinctes si et seulement si son discriminant est strictement positif, soit :

$$\Delta_{\mathcal{P}} > 0 \Leftrightarrow (-s)^2 - 4(1)(p) > 0 \Leftrightarrow s^2 - 4p > 0$$

Les deux raçines réelles seront alors :

$$v_1 = \frac{s - \sqrt{\Delta_{\mathcal{P}}}}{2}, \quad v_2 = \frac{s + \sqrt{\Delta_{\mathcal{P}}}}{2}$$

On peut donc en déduire deux solutions possibles pour u, qui sont :

$$u_1 = s - v_1 = \frac{s + \sqrt{\Delta_{\mathcal{P}}}}{2}, \quad u_2 = s - v_2 = \frac{s - \sqrt{\Delta_{\mathcal{P}}}}{2}$$

Dans ce cas, on aura $u_1 > v_1$ et $u_2 < v_2$. Or on étudie ϕ sur $U = \{(u,v) \in \mathbb{R}^2; u > v\}$, Donc seul le couple (u_1, v_1) est solution du système. Nous avons donc déterminé l'ouvert $\phi(U) = V$ candidat au $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme global de ϕ : c'est l'ensemble $V = \{(s,p) \in \mathbb{R}^2 \mid s^2 - 4p > 0\}$. La fonction inverse de ϕ (ϕ^{-1}) est donc :

$$\phi^{-1}(s,p) = \left(\frac{s + \sqrt{\Delta_{\mathcal{P}}}}{2}, \frac{s - \sqrt{\Delta_{\mathcal{P}}}}{2} \right)$$

Ainsi, **sans faire appel au théorème d'inversion**, on a montré que ϕ et ϕ^{-1} sont C^1 respectivement sur U et V, et donc que $\phi : U \to V$ est un C^1-difféomorphisme global.